LAPORAN PRAKTIKUM MIKROPROSESSOR DAN INTERFACE
LAB 12 – PROGRAM PERKALIAN

Oleh

Abdul Rozak Ainurrofiq

221344033

2B-TNK

Tanggal Percobaan: Rabu, 15 Mei 2024

Tanggal Penyerahan: Kamis, 30 Mei 2024

Instruktur: 1. Ferry Satria, BSEE., M.T.

2. Rahmawati Hasanah, S.ST., M.T.

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2023-2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....2
A. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN 3
B. DASAR TEORI.....3
C. ALAT DAN BAHAN YANG DIPERGUNAKAN 4
D. LANGKAH KERJA.....4
E. SOAL DAN HASIL PERCOBAAN 5
F. ANALISIS 11
G. KESIMPULAN 11
H. SARAN.....11
DAFTAR PUSTAKA 12

A. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

1. Mahasiswa mampu menggunakan perintah perintah dasar emu8086
2. Mahasiswa mampu melakukan operasi blok memori menggunakan emu8086
3. Mahasiswa mampu mengeluarkan output yang diinginkan menggunakan emu8086

B. DASAR TEORI

- **Definisi Mikroprosessor**

  Mikroprosesor adalah sebuah chip IC (Integrated Circuit) yang merupakan bagian terpenting dari unit pemrosesan pusat CPU (Central Processing Unit) dalam sebuah komputer. Mikroprosesor berisi sirkuit aritmatika, logika, dan kontrol yang diperlukan untuk menjalankan fungsi unit pemrosesan pusat komputer digital. Sejarah mikroprosesor dimulai pada tahun 1971 ketika Intel memperkenalkan Mikroprosesor Intel 4004, yang merupakan mikroprosesor pertama di dunia dengan arsitektur 4 bit.

  Sejak itu, mikroprosesor telah mengalami perkembangan pesat sesuai dengan Hukum Moore, yang merumuskan bahwa daya penghitungan akan berlipat ganda setiap 18 bulan. Mikroprosesor terdiri dari beberapa bagian, seperti register, ALU (Arithmathic and Logic Unit), dan Timing and Control Unit, yang memiliki fungsi-fungsi khusus dalam melakukan pemrosesan data dan instruksi. Mikroprosesor memiliki berbagai fungsi, termasuk mengambil instruksi dan data dari memori, memindahkan data, melakukan fungsi operasi logika dan aritmatika, serta menyediakan pewaktuan untuk siklus kerja sistem mikroprosesor

- **Fungsi Mikroprosessor**

  Mikroprosesor memiliki beberapa fungsi utama, di antaranya adalah:

  1. Mengatur kecepatan eksekusi instruksi dan operasi perangkat
  2. Mengambil data dan instruksi dari memori.
  3. Memindahkan data dari dan ke memori.
  4. Melaksanakan fungsi-fungsi operasi logika dan aritmatika.
  5. Mengirim sinyal kendali dan menerima sinyal interupsi.
  6. Melakukan timing atau pewaktuan untuk siklus kerja sistem mikroprosesor

- **Emu8086**

  Emu8086 adalah emulator mikroprosesor 8086 yang dapat digunakan untuk mengemulasikan perangkat keras pada komputer Windows. Emulator ini memungkinkan pengguna untuk menjalankan program yang dibuat untuk mikroprosesor 8086 pada komputer modern.

Emu8086 juga dilengkapi dengan assembler terintegrasi dan tutorial untuk pemula. Emulator ini dapat digunakan untuk mengeksplorasi dan mempelajari bahasa pemrograman assembly serta untuk mengembangkan dan menguji kode assembly pada mikroprosesor 8086.

- **Fungsi Emu8086**

  Emu8086 memiliki beragam kegunaan dalam pembelajaran bahasa assembly, antara lain:

  - Emulator 8086: Emu8086 dapat digunakan untuk menjalankan dan menguji program yang ditulis dalam bahasa assembly untuk mikroprosesor 8086. Hal ini memungkinkan para pengguna untuk mensimulasikan program kontrol hardware yang dibuat, serta dilengkapi dengan assembler terintegrasi dan tutorial untuk pemula
  - Pembelajaran Bahasa Assembly: Emu8086 memungkinkan pengguna untuk mempelajari bahasa pemrograman assembly dan mikroprosesor 8086. Dengan menggunakan emulator ini, para pengguna dapat menjalankan, menguji, dan memahami cara kerja perangkat keras komputer serta mengembangkan kode assembly untuk mikroprosesor 8086
  - Pengembangan Kode Assembly: Emu8086 dapat digunakan untuk mengembangkan dan menguji kode assembly pada mikroprosesor 8086. Hal ini memungkinkan para pengguna untuk membuat (compile) "binary executable file" dari kode program serta menjalankan program yang dibuat untuk mikroprosesor 8086 pada komputer modern

Dengan beragam kegunaan tersebut, Emu8086 merupakan aplikasi yang cocok digunakan untuk belajar bahasa assembly dan mikrokontroler serta untuk mengembangkan dan menguji kode assembly pada mikroprosesor 8086.

C. ALAT DAN BAHAN YANG DIPERGUNAKAN

1. Laptop/komputer
2. Software emu8086

D. LANGKAH KERJA

1. Buka emulator 8086
2. Tulis program yang akan dibuat

E. SOAL DAN HASIL PERCOBAAN

1. Buat program untuk mengalikan data biner 4 bit yang ada pada register CH dengan data biner 4 bit yang ada pada Register CL. Simpan hasil kali pada register DH

```
.model small
.stack 100h
.data

.code

main proc
        cmp cl,0
        jz ext
        cmp ch,0
        jz ext
        mov bx,8
lup:    shl dx,1
        shl cl,1
        jnc next
        add dl,ch
        adc dh,0
next:   dec bx
        jnz lup


ext:    mov dh,dl
         mov dl,0
    mov ah,4ch
    int 21h

main endp
end main
```



2. Buat program untuk mengalikan data biner 8 bit yang ada pada register CH dengan data biner 8 bit yang ada pada Register CL. Simpan hasil kali pada register DX.

```
.model small
.stack 100h
.data

.code

main proc
        cmp cl,0
        jz ext
        cmp ch,0
        jz ext
        mov ax,8
lup:    shl dx,1
        shl cl,1
        jnc next
        add dl,ch
        adc dh,0
next:   dec ax
        jnz lup


ext:
    mov ah,4ch
    int 21h

main endp
end main
```



3. Buat program untuk mengalikan data biner 16 bit yang ada pada register BX dengan data biner 8 bit yang ada pada Register CH. Simpan hasil kali pada register CL:DX

```
.model small
.stack 100h
.data
.code

main proc
        mov cl,0
        cmp bx,0
        jz ext
        cmp ch,0
        jz ext
        mov ax,8
lup:    shl cl,1
        shl dx,1
        adc cl,0
        shl ch,1
        jnc next
        add dx,bx
        adc cl,0
next:   dec ax
        jnz lup
ext:
     mov ah,4ch
     int 21h

main endp
end main
```

BX	55	55	CX	00	54
CX	FF	00	DX	FF	AB

4. Buat program untuk mengalikan data biner 16 bit yang ada pada register BX dengan data biner 16 bit yang ada pada Register CX. Simpan hasil kali pada register SI:DX.

```
.model small
.stack 100h
.data

.code
main proc
        cmp bx,0
        jz ext
        cmp cx,0
        jz ext
        mov ax,16
lup:    shl si,1
        shl dx,1
        adc si,0
        adc si,0
        shl cx,1
        jnc next
        add dx,bx
        adc si,0
next:   dec ax
        jnz lup

ext:
     mov ah,4ch
     int 21h
main endp
end main
```

BX	7F	11	SI	2293	DX	F6	4A
CX	45	AA					

5. Buat program untuk mengalikan data biner 24 bit yang ada pada register BL:CX dengan data biner 8 bit yang ada pada Register BH. Simpan hasil kali pada register DI:DX.

```
.model small
.stack 100h
.data
.code

main proc
        cmp bl,0
        jnz sps
        cmp cx,0
        jz ext
sps:    cmp bh,0
        jz ext
        mov ax,0
        mov al,bl
        mov bl,8
lup:    shl di,1
        shl dx,1
        adc di,0
        shl bh,1
        jnc next
        add dx,cx
        adc di,ax
next:   dec bl
        jnz lup

ext:
     mov ah,4ch
     int 21h

main endp
end main
```

BX	3C	2F					
CX	5A	CC	DI	0B19	DX	47	D0

6. Buat program untuk mengalikan data Oktal 1 digit dengan data Oktal 1 digit. Pergunakan Keyboard dan Monitor sebagai unit Input/Output.

```
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
STR DB 'PERKALIAN OKTAL 1 DIGIT [CONTOH:4X2=10; 7X7=61]$'
.CODE
MAIN PROC
        MOV AX,@DATA
        MOV DS,AX
        MOV DX, OFFSET STR
        MOV AH, 9
        INT 21H
        MOV AH,2
        MOV DL,0DH ;PINDAHKAN CURSOR
        INT 21H    ;KE BARIS BARU
        MOV DL,0AH
        INT 21H
   P0:  MOV DL,20H
        MOV AH,2
        INT 21H
        CALL INDT
        MOV BH,BL ;BH=DATA1
   P1:  MOV AH,7
        INT 21H
        CMP AL,'X'
        JNZ P1
        MOV DL,'X';PRINT 'X'
        MOV AH,2
        INT 21H
        MOV DL,20H ;PRINT SB
        MOV AH,2
        INT 21H
        CALL INDT ;BL=DATA2
   P2:  MOV AH,7
        INT 21H
        CMP AL,'='
        JNZ P2
        MOV DL,'=';PRINT '='
        MOV AH,2
        INT 21H
        MOV DL,20H ;PRINT SB
        MOV AH,2
        INT 21H
        MOV AH,0
        MOV CH,BH
        ;===============
        MOV DH,0   ; DH=HASIL KALI=0
        CMP CH,0
        JZ LUP1
        CMP BL,0
        JZ LUP1
   LUP: ADD DH,CH  ;PENJUMLAHAN BERULANG
        MOV AL,DH
        AND AL,0FH
        CMP AL,7
        JBE SEKP
        ADD DH,8
  SEKP: DEC BL
        JNZ LUP
        CMP DH,9
        JBE LUP1   ;DH=HASIL PERKALIAN
        MOV AL,DH
        AND AL,0F0H
        MOV CL,4
        SHR AL,CL
        ADD AL,30H
        MOV DL,AL
        MOV AH,2  ;TAMPILKAN PULUHAN
        INT 21H
  LUP1: MOV AL,DH
        AND AL,0FH
        ADD AL,30H
        MOV DL,AL
        MOV AH,2  ;TAMPILKAN SATUAN
        INT 21H
 AKHIR: MOV DL,0DH ;PINDAHKAN CURSOR
        INT 21H    ;KE BARIS BARU
        MOV DL,0AH
        INT 21H
        JMP P0
        MOV AH,4CH ;STOP, kembali ke DOS
        INT 21H
MAIN ENDP
INDT PROC          ;PROC UNT MEMBACA KEYBOARD
  L1:   MOV AH,7 ;HANYA MAU MENERIMA ANGKA
        INT 21H     ;[0-7]
        CMP AL,30H
        JB L1
        CMP AL,37H
        JA L1
        MOV AH,2
        MOV DL,AL
        INT 21H
        SUB AL,30H
        MOV BL,AL
        MOV DL,20H ;PRINT SB
        MOV AH,2
        INT 21H
        RET
INDT ENDP

END MAIN
```

```
PERKALIAN OKTAL 1 DIGIT [CONTOH:4X2=10; 7X7=61]
4 X 2 = 10
7 X 7 = 61
4 X 0 = 0
1 X 2 = 2
3 X 5 = 17
```

7. Buat diagram alir dan program untuk mengubah 6 data DESIMAL 10 digit yang ada pada BM1 menjadi OKTAL. Simpan hasil konversi pada BM2

```
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
STR DB 'PERKALIAN OKTAL 2DGIX2DGT (TUNGGU +- 20 DETIK)   [CONTOH:77X77=7601]$'
MAIN PROC
        MOV AX,@DATA
        MOV DS,AX
        MOV DX, OFFSET STR
        MOV AH, 9
        INT 21H
        MOV AH,2
        MOV DL,0DH ;PINDAHKAN CURSOR
        INT 21H    ;KE BARIS BARU
        MOV DL,0AH
        INT 21H
   P0:  MOV DL,20H
        MOV AH,2
        INT 21H
        CALL INDT
        MOV BH,BL ;BH=DATA1
   P1:  MOV AH,7
        INT 21H
        CMP AL,'X'
        JNZ P1
        MOV DL,'X';PRINT 'X'
        MOV AH,2
        INT 21H
        MOV DL,20H ;PRINT SB
        MOV AH,2
        INT 21H
        CALL INDT ;BL=DATA2
   P2:  MOV AH,7
        INT 21H
        CMP AL,'='
        JNZ P2
        MOV DL,'=';PRINT '='
        MOV AH,2
        INT 21H
        MOV DL,20H ;PRINT SB
        MOV AH,2
        INT 21H
        MOV AH,0
        ;===============
        MOV DX,0  ; DH=HASIL KALI=0
        CMP BH,0
        JZ LUP1
        CMP BL,0
        JZ LUP1
        MOV CH,BL
        MOV BL,0
        MOV DL,3
        MOV CL,8
  UBH:  INC DL
        CMP DL,3
        JBE TMH
        MOV DL,0
        SHL CH,1
        JMP UBH
  TMH:  SHL CH,1
        ADC BL,0
        CMP CL,3
        JNZ LP1
        JMP SLUP
  LP1:  SHL BL,1
        LOOP UBH

 SLUP:  MOV CX,0
        MOV DX,0
  LUP:  ADD DL,BH  ;PENJUMLAHAN BERULANG
        ADC DH,0
        MOV AL,DL
        AND AL,0FH
        CMP AL,7
        JBE SEKP1
        ADD DL,8
 SEKP1: MOV AL,D1
        SHR AL,4
        CMP AL,7
        JBE SEKP2
        ADD DL,80H
        ADC DH,0
```

```
SEKP2:  MOV AL,DH
        AND AL,0FH
        CMP AL,7
        JBE SEKP
        ADD DH,8
SEKP:   DEC BL
        JNZ LUP

        MOV BL,DL
        MOV BH,DH
        CMP BH,0
        JZ LUP2
        AND BH,0F0H
        JZ LUP1
        MOV AL,DH
        AND AL,0F0H
        MOV CL,4
        SHR AL,CL
        ADD AL,30H
        MOV DL,AL
        MOV AH,2  ;TAMPILKAN PULUHAN
        INT 21H
  LUP1: MOV AL,DH
        AND AL,0FH
        ADD AL,30H
        MOV DL,AL
        MOV AH,2  ;TAMPILKAN SATUAN
        INT 21H

  LUP2: MOV AL,BL
        AND AL,0F0H
        MOV CL,4
        SHR AL,CL
        ADD AL,30H
        MOV DL,AL
        MOV AH,2  ;TAMPILKAN PULUHAN
        INT 21H
        MOV AL,BL
        AND AL,0FH
        ADD AL,30H
                  MOV DL,AL
                  MOV AH,2  ;TAMPILKAN SATUAN
                  INT 21H

   AKHIR: MOV DL,0DH ;PINDAHKAN CURSOR
          INT 21H    ;KE BARIS BARU
          MOV DL,0AH
          INT 21H
          JMP P0
          MOV AH,4CH ;STOP, kembali ke DOS
          INT 21H
MAIN ENDP
INDT PROC       ;PROC UNT MEMBACA KEYBOARD
 L1:   MOV AH,7 ;HANYA MAU MENERIMA ANGKA
       INT 21H    ;[0 ..7]
       CMP AL,30H
       JB L1
       CMP AL,37H
       JA L1
       MOV AH,2
       MOV DL,AL
       INT 21H
       SUB AL,30H
       MOV BL,AL
       SHL BL,4
L2:    MOV AH,7
       INT 21H
       CMP AL,30H
       JB L2
       CMP AL,37H
       JA L2
       MOV AH,2
       MOV DL,AL
       INT 21H
       SUB AL,30H
       ADD BL,AL
       MOV DL,20H ;PRINT SB
       MOV AH,2
                  INT 21H
                  RET
INDT ENDP

END MAIN
```

8. Buat program untuk mengalikan data Oktal 4 digit dengan data Oktal 4 digit. Simpan Data Input dan Data Output pada Data Area. [Gunakan 8 pasang data uji].

```
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
    DATA1 Dw    7777H,1234H,3434H,2277H,7777H,1111H,4444H,2325H
    DATA2 DW    5252H,7777H,4611H,1223H,1717H,1234H,7766H,3333H
    HASIL DD    0,0,0,0,0
.CODE
UTAMA    PROC
         MOV AX,@DATA
         MOV DS,AX
LP:      MOV BP,0
         MOV AX,0
         MOV CX,0
         MOV DX,0
         MOV BX,0
         ADD CX,[DATA1+SI]
         MOV AH,3
UB1:     SHL BX,1
         CMP AH,3
         JNE SK1
         SHL CX,1
         MOV AH,0
SK1:     SHL CX,1
         ADC BX,0
         INC DL
         INC AH
         CMP DL,12
         JE  U2
         JMP UB1
U2:      MOV BP,BX
         MOV BX,0
         MOV CX,[DATA2+SI]
         MOV AH,3
         MOV DX,0
         MOV AL,0
         MOV SP,0
UB2:     SHL BX,1
         CMP AH,3
         JNE SK2
         SHL CX,1
         MOV AH,0
SK2:     SHL CX,1
         ADC BX,0
         INC DL
         INC AH
         CMP DL,12
         JE  KL
         JMP UB2
KL:      MOV DX,BX
         MOV CL,AL
         MOV BX,0
         MOV AX,0
         CMP DX,BP
         JAE NXT
         MOV CX,BP
         MOV BP,DX
         MOV DX,CX
NXT:     MOV CX,0
         MOV AH,16
LUP:     SHL BX,1
         SHL CX,1
         ADC BL,0
         SHL BP,1
         JNC SANA
         ADD CX,DX
         ADC BX,0
SANA:    DEC AH
         JNZ LUP
         MOV AX,0
         MOV DX,CX
         MOV BP,BX
         MOV CX,0
         MOV BX,0
         MOV AH,1
UB3:     SHL BX,1
         SHL CX,1
         ADC BX,0
         CMP AH,3
         JNE SN
         SHL BX,1
         SHL CX,1
         ADC BX,0
         MOV AH,0
SN:      SHL BP,1
         ADC CX,0
         SHL DX,1
         ADC BP,0
         INC AH
         INC AL
         CMP AL,32
         JNE UB3
AKH:     MOV [HASIL+DI],CX
         MOV [HASIL+DI+2],BX
         INC DI
         INC DI
         INC DI
         INC DI
         INC SI
         INC SI
         CMP SI,16
         JNE LP
         MOV AH,4CH
         INT 21H
UTAMA ENDP
END UTAMA
```

```
DATA1   7777h, 1234h, 3434h, 2277h, 7777h, 1111h, 4444h, 2325h
DATA2   5252h, 7777h, 4611h, 1223h, 1717h, 1234h, 7766h, 3333h
HASIL   52512526h, 12336544h, 20744774h, 03033655h, 17166061h, 01373174h, 44362230h, 10220067h
```

9. Buat diagram alir dan program untuk mengubah 10 data OKTAL 4 digit yang ada pada BM1 menjadi DESIMAL. Simpan hasil konversi pada BM2.

```
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
STR DB 'PERKALIAN DES 2DGTX2DGT (TUNGGU +- 20 DETIK)   [CONTOH:99X99=9801]$'
.CODE
MAIN PROC
        MOV AX,@DATA
        MOV DS,AX
        MOV DX, OFFSET STR
        MOV AH, 9
        INT 21H
        MOV AH,2
        MOV DL,0DH ;PINDAHKAN CURSOR
        INT 21H    ;KE BARIS BARU
        MOV DL,0AH
        INT 21H
   P0:  MOV DL,20H
        MOV AH,2
        INT 21H
        CALL INDT
        MOV BH,BL ;BH=DATA1
   P1:  MOV AH,7
        INT 21H
        CMP AL,'X'
        JNZ P1
        MOV DL,'X';PRINT 'X'
        MOV AH,2
        INT 21H
        MOV DL,20H ;PRINT SB
        MOV AH,2
        INT 21H
        CALL INDT ;BL=DATA2
   P2:  MOV AH,7
        INT 21H
        CMP AL,'='
        JNZ P2
        MOV DL,'=';PRINT '='
        MOV AH,2
        INT 21H
        MOV DL,20H ;PRINT SB
        MOV AH,2
        INT 21H
        MOV AH,0
        ;==============
        MOV DX,0  ; DH=HASIL KALI=0
        CMP BH,0
        JZ LUP1
        CMP BL,0
        JZ LUP1
        CMP BH,BL
       JAE LLL
       MOV CH,BH
       MOV BH,BL
       MOV BL,CH
LLL:
        CMP BH,60H
        JB GGG
        CMP BH,69H
        JA GGG
        MOV CH,BH
        MOV BH,BL
        MOV BL,CH
GGG:
        MOV CH,BL
        SHR CH,4
        MOV CL,BL
        AND CL,0FH
        ADD CH,CH
        MOV BL,CH
        ADD BL,BL
        ADD BL,BL
        ADD BL,CH
        ADD BL,CL
        MOV CX,0
        MOV DX,0
        MOV AX,0
LUP:    MOV AL,DL
        CMP AL,69H
        JA LNJT
        CMP AL,60H
        JB LNJT
        CMP BL,0
        JZ BBBB

        ADD AL,10H
        ADD AL,BH
        DAA
        ADC DH,0
        SUB AL,10H
        MOV DL,AL
        DEC BL
        JMP LUP
LNJT:   ADD AL,BH
NEXT:   DAA
        ADC AH,0
        MOV DL,AL
        MOV AL,AH
        MOV AH,0
        ADD AL,DH
        DAA
        MOV DH,AL
        DEC BL
BBBB:   JNZ LUP
        MOV BL,DL
        MOV BH,DH
        CMP BH,0
        JZ LUP2
        AND BH,0F0H
        JZ LUP1
        MOV AL,DH
        AND AL,0F0H
        MOV CL,4
        SHR AL,CL
        ADD AL,30H
        MOV DL,AL
        MOV AH,2  ;TAMPILKAN PULUHAN
        INT 21H
  LUP1: MOV AL,DH
        AND AL,0FH
        ADD AL,30H
        MOV DL,AL
        MOV AH,2  ;TAMPILKAN SATUAN
        INT 21H
  LUP2: MOV AL,BL
        AND AL,0F0H
        MOV CL,4
        SHR AL,CL
        ADD AL,30H
        MOV DL,AL
        MOV AH,2  ;TAMPILKAN PULUHAN
        INT 21H
        MOV AL,BL
        AND AL,0FH
        ADD AL,30H
        MOV DL,AL
        MOV AH,2  ;TAMPILKAN SATUAN
        INT 21H
AKHIR:  MOV DL,0DH ;PINDAHKAN CURSOR
        INT 21H    ;KE BARIS BARU
        MOV DL,0AH
        INT 21H
        JMP P0
        MOV AH,4CH ;STOP, kembali ke DOS
        INT 21H
MAIN ENDP
INDT PROC       ;PROC UNT MEMBACA KEYBOARD
  L1:   MOV AH,7 ;HANYA MAU MENERIMA ANGKA
        INT 21H      ;[0 ....9]
        CMP AL,30H
        JB L1
        CMP AL,39H
        JA L1
        MOV AH,2
        MOV DL,AL
        INT 21H
        SUB AL,30H
        MOV BL,AL
        SHL BL,4
  L2:   MOV AH,7 ;HANYA MAU MENERIMA ANGKA
        INT 21H      ;[0 ....9]
        CMP AL,30H
        JB L2
        CMP AL,39H
        JA L2
        MOV AH,2
        MOV DL,AL
        INT 21H
        SUB AL,30H
        ADD BL,AL
        MOV DL,20H ;PRINT SB
        MOV AH,2
        INT 21H
        RET
INDT ENDP
END MAIN
```

```
PERKALIAN DES 2DGTX2DGT (TUNGGU +- 20 DETIK)   [CONTOH:99X99=9801]
99 X 99 = 9801
45 X 12 = 540
12 X 45 = 540
80 X 31 = 2480
```

10. Buat program untuk mengalikan data Desimal 4 digit dengan data Desimal 2 digit. Simpan Data Input dan Data Output pada Data Area. [Gunakan 8 pasang data uji]

```
.model small
.stack 100h
.data
    data1     dw 1111h,1234h,4678h,9999h,1199h,7788h,8844h,3636h
    data2     db 99h,55h,44h,66h,74h,98h,22h,33h
    hasil     dd 0,0,0,0,0,0,0,0
.code
main proc
        mov ax,@data
        mov ds,ax
        mov ax,0
lupu:   mov al,0
        mov cx,0
        mov bx,di
        mov al,bl
        mov bl,ah
        mov di,bx
        mov dl,[data2+di]
        mov dh,dl
        and dl,0fh
        shr dh,4
        add dh,dh
        mov cl,dh
        add dh,dh
        add dh,dh
        add dh,cl
        add dh,dl
        mov dl,dh
        mov cx,0
        mov dh,0
        mov bl,al
        mov di,bx
        mov sp,dx
        mov dx,[data1+di]
        mov al,dh
        shr al,4
        add cl,al
        add cx,cx
        mov bx,cx
        add cx,cx
        add cx,cx
        add cx,bx
        mov al,dh
        and al,0fh
        add cl,al
        add cx,cx
ext:
    mov [hasil+si],dx
    mov [hasil+si+2],cx
    inc si
    inc si
    inc si
    inc si
    inc di
    inc di
    inc ah
    cmp ah,8
    jne lupu
    mov ah,4ch
    int 21h
main endp
end main
                mov bx,cx
                add cx,cx
                add cx,cx
                add cx,bx
                mov al,dl
                shr al,4
                add cl,al
                add cx,cx
                mov bx,cx
                add cx,cx
                add cx,cx
                add cx,bx
                mov al,dl
                and al,0fh
                add cl,al
                mov bp,cx
                mov al,0
                mov bx,0
                mov cx,0
                mov dx,0
                mov cx,sp
                shl cx,8
                mov bx,bp
                mov al,8
lup:            shl cl,1
                shl dx,1
                adc cl,0
                shl ch,1
                jnc next
                add dx,bx
                adc cl,0
next:           dec al
                jnz lup
                mov bp,dx
                mov sp,cx
                mov al,0
                mov bx,0
                mov cx,0
                mov dx,0
                mov dx,0
                mov bx,bp
                mov bh,bl
                shr bh,4
                and bl,0fh
                add al,bl
                daa
                add dl,al
                cmp bh,0
                jz sk2
lp1:            mov al,dl
                add al,16h
                daa
                adc dh,0
                mov dl,al
                mov al,dh
                add al,0
                daa
                mov dh,al
                dec bh
                jnz lp1
sk2:            mov bx,bp
                mov bl,bh
                shr bh,4
                and bl,0fh
                cmp bl,0
                jz sk3
lp2:            mov al,dl
                add al,56h
                daa
                adc dh,0
                mov dl,al
                mov al,dh
                add al,2
                daa
                mov dh,al
                dec bl
                jnz lp2
sk3:            cmp bh,0
                jz sk4
lp3:            mov al,dl
                add al,50h
                daa
                adc dh,0
                add al,46h
                daa
                adc dh,0
                mov dl,al
                mov al,dh
                add al,40h
                daa
                adc cl,0
                mov dh,al
                dec bh
                jnz lp3
sk4:            mov bx,sp
                cmp bl,0
                jz ext
lp4:            mov al,dl
                add al,21h
                daa
                adc dh,0
                add al,15h
                daa
                adc dh,0
                mov dl,al
                mov al,dh
                add al,55h
                daa
                adc cl,0
                mov dh,al
                mov al,cl
                add al,6
                daa
                mov cl,al
                dec bl
                jnz lp4
ext:
    mov [hasil+si],dx
```

```
DATA1   1111h, 1234h, 4678h, 9999h, 1199h, 7788h, 8844h, 3636h
DATA2   99h, 55h, 44h, 66h, 74h, 98h, 22h, 33h
HASIL   00109989h, 00067870h, 00205832h, 00659934h, 00088726h, 00763224h, 00194568h, 00119988h
```

11. Buat program untuk mengalikan data Oktal 6 digit dengan data Oktal 4 digit. Simpan Data Input dan Data Output pada Data Area. [Gunakan 8 pasang data uji].

```
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
    DATA1   DD    777777H,123456H,343434H,227722H
            DD    777711H,111177H,444444H,232523H
    DATA2   DW    5252H,7777H,4611H,1223H
            DW    1717H,1234H,7766H,3333H
    HASIL1 DW     0,0,0,0,0,0,0,0
    HASIL2 DD     0,0,0,0,0,0,0,0
.CODE
UTAMA     PROC
        MOV AX,@DATA
        MOV DS,AX
LP:     MOV BP,0
        MOV AX,0
        MOV CX,0
        MOV DX,0
        MOV BX,0
        ADD CX,[DATA2+SI]
        MOV AH,3
UB1:    SHL BX,1
        CMP AH,3
        JNE SK1
        SHL CX,1
        MOV AH,0
SK1:    SHL CX,1
        ADC BX,0
        INC DL
        INC AH
        CMP DL,12
        JE  U2
        JMP UB1
U2:     MOV BP,BX
        MOV BX,0
        MOV CX,[DATA1+DI+2]
        MOV DX,[DATA1+DI]
        MOV AH,3
        MOV AL,0
        MOV SP,0
UB2:    SHL AL,1
        SHL BX,1
        ADC AL,0
        CMP AH,3
        JNE SK2
        SHL CX,1
        SHL DX,1
        ADC CX,0
        MOV AH,0
SK2:    SHL CX,1
        ADC BX,0
        SHL DX,1
        ADC CX,0
        INC SP
        INC AH
        CMP SP,24
        JE  KL
        JMP UB2
KL:     MOV DX,BP
        MOV BP,BX
        MOV BX,0
NXT:    MOV AH,16
LUP:    SHL BX,1
```

```
LUP:    SHL BX,1                        SHL CX,1
        SHL CX,1                        ADC BX,0
        ADC BL,0                        MOV AH,0
        SHL DX,1                SN:     SHL BP,1
        JNC SANA                        ADC CX,0
        ADD CX,BP                       SHL DX,1
        ADC BL,AL                       ADC BP,0
SANA:   DEC AH                          INC AH
        JNZ LUP                         INC SP
        MOV AX,0                        CMP SP,32
        MOV DX,CX                       JNE UB3
        MOV BP,BX               AKH:    MOV AH,0
        MOV CX,0                        MOV [HASIL2+DI],CX
        MOV BX,0                        MOV [HASIL2+DI+2],BX
        MOV SP,0                        MOV [HASIL1+SI],AX
        MOV AH,1                        INC DI
UB3:    SHL AL,1                        INC DI
        SHL BX,1                        INC DI
        ADC AL,0                        INC DI
        SHL CX,1                        INC SI
        ADC BX,0                        INC SI
        CMP AH,3                        CMP SI,16
        JNE SN                          JNE LP
        SHL AL,1                        MOV AH,4CH
        SHL BX,1                        INT 21H
        ADC AL,0                UTAMA ENDP
                                END UTAMA
```

```
DATA1   00777777h, 00123456h, 00343434h, 00227722h, 00777711h, 00111177h, 00444444h, 00232523h
DATA2   5252h, 7777h, 4611h, 1223h, 1717h, 1234h, 7766h, 3333h
HASIL1  0052h, 0012h, 0020h, 0003h, 0017h, 0001h, 0044h, 0010h
HASIL2  51772526h, 34434322h, 74704774h, 03414626h, 16627207h, 37441544h, 36662230h, 22110001h
```

F. ANALISIS

Praktikum kali ini dilakukan percobaan untuk membuat program perkalian menggunakan Bahasa assembly pada emu8086. Program perkalian dapat dilakukan dengan cara mengalikan seperti perkalian pada umumnya, tetapi dilakukan dengan cara penjumahan berulang untuk setiap digitnya. Cara kerja tersebut dapat dijalankan secara lama di emu8086, maka dari itu, dapat dikombinasikan dengan pergeseran, jadi ketika dikalikan dengan digit digit dengan bobot lebih besar, maka akan digeser kemudian dijumlahkan dengan hasil kali dengan digit selanjutnya sampai digit terakhir, dan tidak digeser lagi. Cara tersebut juga masih akan menghasilkan waktu yang lama, maka dari itu, dapat dilakukan dengan cara shift and add biner. Pengali akan digeser ke kiri satu kali kemudian dicek digitnya, pada emu8086 dapat dicek carry setelah pergeseran, jika bit nya 1 maka pada regiter hasil akan dilakukan penjumlahan bilangan yang dikali dan pergeseran, jika bit-nya 0 maka pada register hasil tidak akan dilakukan penjumlahan, tetapi pergeseran saja. Cara ini harus terdapat register yang panjangnya 2 kali lipat dari register awal pengali, dan pergeseran dilakukan sebanyak jumlah bit pengali. Jika bit pengali adalah 8, maka akan terjadi 8x shift and add, jika bit pengali adalah 16 maka akan terjadi 16x shift and add.

G. KESIMPULAN

- Program perkalian pada Bahasa assembly dapat dilakukan dengan cara perkalian biasa dengan penjumlahan berulang, kombinasi penjumlahan berulang dan pergeseran, juga shift and add
- Metode shift and add memiliki keuntungan yaitu waktu proses yang cepat karena di dalamnya tidak banyak terjadi operasi

H. SARAN

1. Lebih teliti saat menulis program dan hindari salah ketik saat menulis program
2. Pastikan terlebih dahulu hasil penjumlahan sebelum menulis program dan menjalankannya

DAFTAR PUSTAKA

[1] Gischa, S. (2022). Mikroprosesor: Pengertian, Bagian, Fungsi, Karakteristik, dan Contohnya. Retrieved from https://www.kompas.com/skola/read/2022/07/16/180000669/mikroprosesor--pengertian-bagian-fungsi-karakteristik-dan-contohnya

[2] Hidayatullah, S. S. (n.d.). Pengertian Mikroprosesor beserta Fungsi dan Sejarah Mikroprosesor. Retrieved from https://www.belajaronline.net/2021/01/pengertian-mikroprosesor-fungsi-dan-sejarah-mikroprosesor.html?m=1

[3] Suprianto. (2015). Pengertian, Komponen, Fungsi Mikroprosesor. Retrieved from https://blog.unnes.ac.id/antosupri/pengertian-komponen-fungsi-mikroprosesor/

[4] EMU8086 - MICROPROCESSOR EMULATOR. (n.d.). Retrieved from https://emu8086-microprocessor-emulator.en.softonic.com/

[5] Warestika, N. E. (1970). Retrieved from https://novenia10.blogspot.com/2017/04/orkom-praktikum-6.html?m=1

[6] Gunawan, I. (2021). Pemrograman Assembly Mikroprosesor 8086. Retrieved from https://www.academia.edu/53170943/Pem

[7] Unknown. (1970). Retrieved from https://salmanfaris19.blogspot.com/2017/07/bahasa-assembly-menggunakan-emu8086.html?m=1